

UNIVERSIDAD PERUANA

CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ENTREGABLE N° 6

CURSO:

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

ESTUDIANTES:

- ❖ OBISPO DIAZ, SHARON ACUARELA
- ❖ OORTEGUI SANCHEZ, MARIA FERNANDA
- ❖ PALACIOS DOMINGUEZ, YACELLY BELEN
 - ❖ ROSAS ROMAN, GERSON ADRIEL
- ❖ SANCHEZ ROJAS, ANAMI VALENTINA
- ❖ SANDOVAL BACA, RODRIGO EDSON

HORARIO:

2:00 - 6:00 PM

2026-2

ENTREGABLE N°6 - GRUPO 09

1. Checkpoint 1: Business Case

1.1 Situación inicial:

José Román es un paciente de 14 años con antecedente de escoliosis congénita tratado mediante artrodesis vertebral instrumentada T3-L2. Después de la cirugía presenta rigidez del tronco, debilidad muscular, alteraciones posturales y compensaciones durante la marcha. Por ello, requiere una herramienta que apoye su proceso de rehabilitación mediante el seguimiento del control postural y la corrección de movimientos inadecuados.

1.2 Objetivos estratégicos:

- ❖ Desarrollar una herramienta digital que apoye la rehabilitación del paciente.
- ❖ Permitir el seguimiento del progreso postural durante los ejercicios terapéuticos.
- ❖ Brindar retroalimentación que ayude a reducir compensaciones biomecánicas.
- ❖ Facilitar al profesional de salud una evaluación más objetiva de la evolución del paciente.

1.3 Valor añadido:

El sistema permitirá complementar la terapia convencional, proporcionando un seguimiento personalizado del paciente, favoreciendo su autonomía y mejorando la adherencia al proceso de rehabilitación. Además, permitirá recopilar información útil para la toma de decisiones clínicas.

1.4 Stakeholders:

- ❖ **Usuario principal:** José Román, paciente de 14 años en proceso de rehabilitación
- ❖ **Usuario secundario:** familia y/o cuidadores que puedan apoyar el uso y seguimiento de la herramienta
- ❖ **Profesional de la salud:** fisiatra y fisioterapeuta, quienes utilizarán la información obtenida para el seguimiento y evaluación del paciente
- ❖ **Equipo de desarrollo:** Estudiantes de Ingeniería Biomédica responsables del diseño y desarrollo del sistema.

1.5 Competencias y equipo:

❖ Competencias:

- Conocimientos sobre rehabilitación y necesidades de usuario.
- Capacidad para realizar investigación científica y análisis de tecnologías
- Manejo de herramientas de diseño y prototipado.
- Capacidad de trabajo colaborativo para el desarrollo del sistema
- Conocimientos especializados en programación, procesamiento de datos y validación clínica, que podrían requerir asesoría adicional.(competencia por complementar)

❖ Recursos disponibles:

- Acceso a literatura científica y patentes relacionadas con rehabilitación y monitoreo postural
- Herramientas de diseño y prototipado
- Información del caso clínico y orientación de profesionales de salud

1.6 Planificación inicial:

❖ Cronograma Preliminar:

1.6.1 Análisis:

Definición de necesidades y requisitos del paciente

1.6.2 Diseño Conceptual:

Generación y selección de alternativas de solución

1.6.3 Diseño del sistema:

Definición de componentes y funcionamiento

1.6.4 Prototipado:

Construcción e integración del sistema

1.6.5 Pruebas:

Evaluación del monitoreo y retroalimentación

1.6.6 Validación y ajustes:

Verificación de requisitos y mejoras del prototipo

❖ Presupuesto Preliminar:

- **Componentes de monitoreo:** Sensores y/o dispositivos de captura de movimiento
- **Procesamiento:** Componentes electrónicos o computacionales
- **Prototipado:** Materiales, fabricación y posibles iteraciones.
- **Otros:** Elementos necesarios para pruebas y validación

❖ Riesgos principales:

- **Técnicos:** Dificultades para detectar correctamente las desviaciones posturales.
- **Usabilidad:** Que el sistema interfiera con los movimientos o que de plano resulte incómodo para el paciente
- **Precisión:** Que la retroalimentación no sea lo suficientemente precisa.
- **Desarrollo:** Necesidad de realizar varias iteraciones del prototipo
- **Tiempo y presupuesto:** Limitaciones para completar pruebas y modificaciones.

2. Checkpoint 2: Specification

2.1. Funciones del sistema

❖ Función principal — Exigencia

- Apoyar las sesiones de rehabilitación mediante el monitoreo de los movimientos y la postura del paciente, y el registro de su evolución frente a los ejercicios terapéuticos realizados.

❖ Subfunciones — Exigencia

- Registrar datos de movimiento y postura durante los ejercicios terapéuticos.
- Detectar desviaciones posturales y movimientos inadecuados durante los ejercicios.
- Proporcionar alertas o retroalimentación para indicar al paciente cuándo debe corregir su postura o movimiento.

- Permitir el seguimiento de la evolución del paciente y la comparación de su desempeño entre diferentes sesiones y ejercicios terapéuticos.

2.2. Requisitos

❖ Requisitos funcionales

➤ RF-01: Exigencia

El sistema deberá realizar un seguimiento de la postura corporal del paciente en tiempo real durante las sesiones de rehabilitación.

➤ RF-02: Exigencia

El sistema deberá registrar datos relacionados con el movimiento y la postura del paciente durante los ejercicios terapéuticos.

➤ RF-03: Exigencia

El sistema deberá detectar desviaciones posturales y movimientos inadecuados durante la ejecución de los ejercicios.

➤ RF-04: Exigencia

El sistema deberá proporcionar alertas o retroalimentación al paciente cuando detecte una desviación que requiera corrección.

➤ RF-05: Exigencia

El sistema deberá registrar información que permita realizar un seguimiento del progreso del paciente durante el proceso terapéutico.

❖ Requisitos no funcionales

➤ RNF-01: Deseo

El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y fácil de utilizar para el paciente.

➤ RNF-02: Deseo

El sistema deberá permitir realizar los ejercicios de manera cómoda, sin interferir significativamente con los movimientos del paciente.

➤ RNF-03: Deseo

El sistema deberá proporcionar la retroalimentación postural con un tiempo de respuesta suficientemente rápido para que pueda ser utilizada durante la ejecución del ejercicio.

2.3. Revisión de calidad

1. Requisito Funcional Seleccionado: RF-01

Enunciado: «El sistema deberá realizar un seguimiento de la postura corporal del paciente en tiempo real durante las sesiones de rehabilitación.»

- Claridad: Cumple parcialmente.

La intención general es explícita y directa. Sin embargo, la frase «tiempo real» resulta cualitativa si no se acota cuantitativamente (por ejemplo, especificando una frecuencia de muestreo o latencia concreta).

- Consistencia: Cumple.

Es plenamente coherente con la función principal del sistema y con las subfunciones relativas al registro y detección de postura. No contradice ningún otro requisito.

- **Factibilidad: Cumple.**
Es viable de implementar mediante tecnologías accesibles de captura de movimiento o visión por computadora (por ejemplo, algoritmos de estimación de poses o sensores inerciales IMU).
- **Verificabilidad: Cumple.**
Se puede validar mediante pruebas de ejecución donde el paciente realiza los ejercicios frente al prototipo y se comprueba si el sistema detecta y despliega la postura en pantalla.
- **Neutralidad respecto a la solución: Cumple.**
Describe qué debe hacer el sistema (seguimiento postural en tiempo real) sin imponer una tecnología específica (no condiciona el uso de cámaras de profundización, sensores vestibles o marcas reflectivas).

2. Requisito No Funcional Seleccionado: RNF-03

Enunciado: «El sistema deberá proporcionar la retroalimentación postural con un tiempo de respuesta suficientemente rápido para que pueda ser utilizada durante la ejecución del ejercicio.»

- **Claridad: Cumple parcialmente.**
Su propósito funcional es claro (corregir el movimiento al instante). No obstante, expresiones como «suficientemente rápido» son subjetivas y requieren acotarse con un margen temporal numérico (por ejemplo, «latencia inferior a 500ms»).
- **Consistencia: Cumple.**
Alineado de forma directa con el RF-01 (monitoreo en tiempo real) y el RF-04 (emisión de alertas), garantizando que la retroalimentación sea oportuna para el paciente.
- **Factibilidad: Cumple.**
Procesar datos de postura e interactuar con el usuario en lapsos imperceptibles para el ejercicio es técnicamente realizable con hardware y optimización básica de software.
- **Verificabilidad: Cumple.**
Es medible experimentalmente registrando el tiempo transcurrido (t) entre el momento en que se genera la desviación postural y la emisión de la señal de alerta.
- **Neutralidad respecto a la solución: Cumple.**
Establece el requerimiento de desempeño en la respuesta sin forzar el medio de alerta (sea auditivo, visual, háptico o a través de una interfaz gráfica particular).

2.4. Verificación:

➤ RF-01:

Criterio de aceptación: El sistema deberá mostrar la postura del paciente durante los ejercicios de rehabilitación.

Método de validación: Se realizan los ejercicios frente al sistema y se comprueba que la postura sea detectada y mostrada.

➤ RF-02:

Criterio de aceptación: Los datos de cada ejercicio deben de guardarse correctamente

Método de validación: Se realiza una sesión de ejercicios y al final se comprueba que los datos se guardaron correctamente.

➤ RF-03

Criterio de aceptación: El sistema deberá de identificar las desviaciones presentes en cada ejercicio.

Método de validación: Se realizarán los ejercicios como se indican y luego alterar estos movimientos con posturas inadecuadas para que el sistema identifique ambos casos.

➤ RF-04:

Criterio de aceptación: Cuando se presente alguna desviación, el sistema emitirá una señal de alerta que permita al paciente corregir su postura.

Método de validación: Llevar a cabo un movimiento donde se genere una desviación y comprobar que la señal sea emitida.

➤ RF-05:

Criterio de aceptación: El sistema debe de guardar los datos posterior a los ejercicios y mostrar el desempeño del paciente cuando éste consulte su progreso.

Método de validación: Realizar diferentes sesiones y comprobar que el sistema esté comparando los resultados de cada sesión.

➤ RNF-01:

Criterio de aceptación: El paciente deberá poder entrar al sistema, realizar los ejercicios y ver su avance de manera que lo haga autónomamente.

Método de validación: Pedirle al paciente que use el sistema y comprobar si lo puede realizar de manera sencilla y autónoma.

➤ RNF-02:

Criterio de aceptación: El sistema no deberá de interferir con la comodidad del paciente durante los ejercicios.

Método de validación: El paciente realizará los ejercicios usando el sistema para posteriormente preguntarle su percepción respecto a la comodidad.

➤ RNF-03:

Criterio de aceptación: El sistema debe de dar la retroalimentación de manera inmediata para que el paciente corrija su postura en cada ejercicio.

Método de validación: Medir el tiempo entre la detección de la desviación y la emisión de la retroalimentación.

2.5. Tabla final de especificación:

ID	REQUISITO	TIPO	PRIORIDAD	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
RF-01	El sistema deberá realizar un seguimiento de la postura corporal del paciente en tiempo real durante sus sesiones de terapia.	RF	Exigencia	El sistema deberá mostrar la postura del paciente durante los ejercicios de terapia.	Se realizan los ejercicios frente al sistema y se comprueba que la postura sea detectada y mostrada.
RF-02	El sistema deberá registrar los datos sobre el movimiento y la postura del paciente durante los ejercicios terapéuticos.	RF	Exigencia	Los datos de cada ejercicio deben guardarse.	Se realiza una sesión de ejercicios y al final se comprueba que los datos se guardaron correctamente.
RF-03	El sistema deberá detectar desviaciones posturales y movimientos inadecuados durante la sesión de terapia.	RF	Exigencia	El sistema deberá de identificar las desviaciones presentes en cada ejercicio.	Se realizan los ejercicios como se indican y luego se alteran los ejercicios con movimientos con posturas inadecuadas para que el sistema

					identifique ambos casos.
RF-04	El sistema deberá emitir alertas y retroalimentación al paciente cuando detecte alguna desviación que requiera corrección.	RF	Exigencia	Cuando se presente alguna desviación, el sistema emitirá una señal de alerta para que el paciente corrija su postura.	Llevar a cabo un movimiento donde se genere una desviación y comprobar que la señal sea emitida.
RF-05	El sistema deberá registrar información con el objetivo de hacer un seguimiento del progreso del paciente en sus sesiones de terapia.	RF	Exigencia	El sistema debe de guardar los datos posterior a los ejercicios y mostrar el desempeño del paciente cuando consulte su progreso.	Realizar diferentes sesiones y comprobar que el sistema esté comparando los resultados de cada sesión.
RNF-01	El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para el paciente.	RNF	Deseo	El paciente deberá poder entrar al sistema para realizar los ejercicios y ver su avance, con la finalidad de que lo haga el mismo.	Pedirle al paciente que use el sistema y comprobar si lo puede realizar de manera sencilla y autónoma.
RNF-02	El sistema deberá permitir realizar los ejercicios de manera cómoda sin interferir con los movimientos del paciente.	RNF	Deseo	El sistema no deberá de interferir con la comodidad del paciente durante los ejercicios.	El paciente realizará los ejercicios usando el sistema para posteriormente preguntarle su percepción respecto a la comodidad.
RNF-03	El sistema deberá proporcionar la retroalimentación postural con un tiempo de respuesta rápido para que pueda usarse en la sesión de terapia.	RNF	Deseo	El sistema debe de dar la retroalimentación de manera inmediata para que el paciente corrija su postura en cada ejercicio.	Medir el tiempo entre la detección de la desviación y la emisión de la retroalimentación.

